개 발 일 자 : 2026.10.14

확 정 일 자 :

(전기전자제어과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 전기
직종 : 신재생에너지직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
전기·전자	전기	전기기기제작	전기기기설계
전기·전자	전기	전기공사	내선공사(주)
전기·전자	전기	전기공사	전기공사관리
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어기기제작
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어시스템운영

한국폴리텍대학 대전캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 전기전자제어과 신재생에너지직종

2. 교육훈련기간(시간) : 1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 내선공사 Level 5

4.교육훈련대상자 : 전기전자제어 분야 하이테크과정

5. 교육훈련목표

○ 신재생에너지의종류의특성,장단점을분석하고,최적의신재생에너지발전시스템구축할수있다.
○ 태양광발전시스템의특성을알고,태양전지,태양전지모듈,태양전지어레이구성,태양광발전시스템설계및시공과유지보수를할수있다.
○ 태양광발전시스템에서발전되는전기를안전하게계통연계를할수있다.
○ 각종산업분야의자동제어시스템을제어하기위해제어프로그램을설계,설치,테스트,유지보수할수있다.
○ 전선관,케이블트레이와박스,기타이의부속품으로구성하여전선,케이블등을보호하기위해설계도서및도면에따라설치,시공하고전기관련규정에적합하게안전하고안정적으로공사할수있다.
○ PLC의기본적인I/O및명령어를사용하여기계장비및시스템을제어할수있다.
○ HMI장치를통해단독또는다중의기계시스템을감시하고동작명령을내리고동작을수행하도록하는HMI프로그램을설계하고프로그램하여설치하고운용할수있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	156(13%)	1044(87%)	560(46.67%)

나. AI 교과 : 60 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	AI코딩	20				
산업AI			AI전력수요관리	20		
			AI전력수요관리	20		

산업안전 교과 : 16 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			전기산업안전	16		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					560	1200	640	560	0	
이론	소 계		156		0	156	140	16	0	
	기초기술교과	전기기기	40	변압기의 특성, 결선, 특수변압기		40	40	0	0	
		전기설비이론	40	수변전설비의 결선과 기기의 구성		40	40	0	0	
		전기이론	60	3상 교류회로		60	60	0	0	
		전기산업안전	16	전기기기 안전과 전기 설비의 방폭		16	0	16	0	
실습	소 계		240		240	240	240	0	0	
	계열공통	CAD실습	120	1501020115_16v3 (도면분석)	60	60	60	0	0	
				1501020116_19v4 (도면검토)	60	60	60	0	0	
		시퀀스제어실습	120	1901070121_22v4 (동력제어반공사)	50	50	50	0	0	
				1901080214_16v2 (전장품 조립)	50	50	50	0	0	
				1901080215_16v2 (하드웨어 제작)	20	20	20	0	0	
	소 계		804		320	804	260	544	0	
	특화전공	AI코딩	20	● Python 프로그래밍 기초 역량을 바탕으로 생성형 AI를 활용한 바이브 코딩 능력을 함양한다. Python 기초 문법을 이해하고 생성형 AI를 활용하여 프로그램을 설계·구현·검증할 수 있다.		20	20	0	0	
		AI전력수요관리	20	스마트미터로부터 수집된 수요데이터 수집·저장		20	0	20	0	
		PLC공압제어	50	전기식 구동장치 정비하기		50	0	50	0	
		PLC응용제어실습	60	1901080413_20v3 (프로그램로직제어(PLC) 확장모듈 운영)	60	60	0	60	0	
		PLC제어실습	60	1901080412_20v3 (프로그램로직제어(PLC) 기본 운영)	60	60	60	0	0	
		계측제어실습	30	전파 정류회로 조립시험하기		30	30	0	0	
		디지털제어회로실습	30	RS-플립플롭과 D-플립플롭		30	30	0	0	
		문제원형실습	60	모터의 원리		60	0	60	0	
		신재생에너지실습	60	태양광 계통연계형 인버터 실험		60	0	60	0	신재생에너지특화
		전기설비기초실습	60	1901070108_22v3 (정보통신설비공사)	60	60	60	0	0	
		전력IT실습	54	고압 수변전설비의 과전류 보호협조		54	0	54	0	
		전력변환실습	60	1901050113_22v4 (전력변환장치 설계계획)	60	60	60	0	0	
		종합실습	40	종합과제		40	0	40	0	
		프로젝트실습	80	제어회로 구성 및 제작		80	0	80	0	
		IoT센서인터페이스실습	40	포토인터럽트 실습		40	0	40	0	신재생에너지특화
		전기설비응용실습	40	1901070404_22v1 (전기공사 안전관리)	40	40	0	40	0	
		신재생전기설비	40	1901070137_22v3 (태양광발전설비전기공사)	40	40	0	40	0	

7. 훈련이수체계도

5수준		태양광발전설비전기공사	전기공사 안전관리
4수준			전력변환장치 설계계획
3수준	도면검토	동력제어반공사	프로그램로직제어(PLC) 기본 운영
	도면분석	정보통신설비공사	프로그램로직제어(PLC) 확장모듈 운영
2수준			전장품 조립
			하드웨어 제작
기초	직업기초능력		
수준/직종	기계요소설계	내선공사	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기전자제어과 직종 : 신재생에너지직종

교과목명			
전기산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기전자제어과	기초기술교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	전기안전 기초(1)	1			
8	전기안전 기초(2)	1			
9	전기안전 기초(3)	1			
10	전기설비 및 기기	1			
11	접지	1			
12	피뢰 설비	2			
13	전기화재	1			
14	전기 설비의 방폭	2			사회적경제기업

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기전자제어과 직종 : 신재생에너지직종

교과목명			
전기기기			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기전자제어과	기초기술교과	40(0)	
1. 지도목표		2. 교재	
		자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	직류발전기의 원리 및 구조	2			
2	정류기의 회로	4			
3	직류전동기의 원리 및 구조	2			
4	직류전동기의 이론, 종류와 특성	2			
5	동기발전기의 원리와 구조	2			
6	동기전동기의 이론, 특성	2			
7	동기 발전기의 병렬운전	2			
8	특수 동기기	2			
9	변압기의 원리와 구조, 이론	2			
10	변압기의 특성, 결선, 특수변압기	2			
11	유도 전동기의 원리 및 구조	2			
12	유도전동기의 등가회로, 특성	2			
13	3상유도전동기의 제어	4			
14	단상 유도전동기,특수 유도전동기	4			
15	반도체의 정류 소자	4			
16	직류발전기의 이론, 종류와 특성	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기전자제어과 직종 : 신재생에너지직종

교과목명			
전기설비이론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기전자제어과	기초기술교과	40(0)	
1. 지도목표		2. 교재	
		자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기설비의 정의 전기설비 설계의 계획	2			
2	광원과 조명기구 조명 설비의 설계와 시공	4			
3	전선관 및 부속품	2			
4	가공전선로 공사 지중 전선로 공사	2			
5	특수 전선로 공사	2			
6	수변전 설비 수 변전 설비 용량의 결정	2			
7	수변전설비의 결선과 기기의 구성	2			
8	예비 전원 설비의 개요	2			
9	축전지 설비 무정전 전원장치	2			
10	접지 공사의 종류별 분류 접지 저감대책	2			
11	접지종류 접지선 굵기의 선정	4			
12	옥내간선의 설계와 시공	4			
13	분기회로의 설계와 시공	4			
14	간선의 시공방법	4			
15	전선, 케이블, 코드 등의 종류와 용도	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기전자제어과 직종 : 신재생에너지직종

교과목명			
전기이론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기전자제어과	기초기술교과	60(0)	
1. 지도목표		2. 교재	
		자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기회로의 기초	3			
2	전류의 자기작용	3			
3	직류회로-키르히호프 법칙	3			
4	정현파 교류와 페이저	3			
5	기본 교류 회로	3			
6	교류 회로	3			
7	교류 전력	3			
8	선형 회로망	3			
9	3상 교류회로	3			
10	백터해석	3			
11	대전현상	3			
12	가우스의 법칙	3			
13	도체계, 정전용량	3			
14	도체의 정전용량, 콘덴서	3			
15	유전체	3			
16	전기영상법	3			
17	전류밀도와 도전율	3			
18	저항과 정전용량	3			
19	정자계	3			
20	직류회로 - 옴의 법칙	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기전자제어과 직종 : 신재생에너지직종

교과목명			
CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기전자제어과	전공실습	120	

1. 지도목표	2. 교재
· 기 작성된 조립도 및 부품도에서 표준부품을 파악하여 설계규격을 준비하고, 투상도법으로부터 입체 형상을 구현하여 조립부분의 형상을 분석할 수 있다. · 요소부품의 기능에 최적한 형상, 치수 및 주요 공차를 파악하고, 조립도와 부품도에서 설계방법, 재질, 작업설비 및 방법을 결정할 수 있다.	· 시중교재 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020115_16v3 도면분석	60	도면분석하기	30		
2			요소부품 투상하기	30		
3	1501020116_19v4 도면검토	60	공차 검토하기	30		
4			도면해독 검토하기	30		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAD실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
도면분석하기	작업 요구사항에 적합한 설계 자료를 수집하고 도면을 준비할 수 있다.		
	설계사양서 및 관련 도면을 파악하여 전체기능과 작동원리를 검토할 수 있다.		
	해당도면의 개정, 설계 변경사항을 확인할 수 있다.		
	조립도 및 부품도에서 표준부품을 파악하여 설계 규격 및 설계 공식을 준비할 수 있다.		
요소부품 투상하기	KS 및 ISO 제도통칙에서 투상도법을 확인할 수 있다.		
	조립도 및 부품도를 파악하여 각각의 요소부품의 품명과 재질을 확인할 수 있다.		
	조립도 및 부품도를 파악하여 2D 부품도에서 입체 형상을 구현할 수 있다.		
	도면에서 표준부품과 호환성을 파악하여 조립부분의 형상을 검토할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAD실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공차 검토하기	KS 및 ISO 제도통칙에서 치수기입방법 및 공차를 확인할 수 있다.		
	조립도에서 요소부품들의 조립관계를 파악하고 주요 치수 및 공차를 검토할 수 있다.		
	요소부품의 가공정밀도를 파악하고 표면거칠기 및 공차를 검토할 수 있다.		
	도면에서 요소부품과 표준부품의 호환성을 파악하고 표준부품의 편람을 참조하여 공차를 결정할 수 있다.		
도면해독 검토하기	조립도에서 요소부품의 주요 기능을 파악하고 특이사항을 정의하여 설계방법을 결정 할 수 있다.		
	조립도 및 부품도에서 품명, 설계계산, 제작을 고려하여 재질을 결정할 수 있다.		
	도면을 파악하여 개략적인 설계시간을 산정하고 예상되는 작업방법을 검토할 수 있다.		
	요소부품의 가공정밀도와 열처리를 고려하여 작업 설비 및 방법을 결정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기전자제어과 직종 : 신재생에너지직종

교과목명			
PLC응용제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기전자제어과	전공실습	60	
1. 지도목표		2. 교재	
		자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080413_20v3 프로그램로직제어(PLC) 확장모듈 운영	60	PLC 확장모듈 프로그래밍 준비하기	15		
1			PLC 확장모듈 프로그래밍 하기	15		
1			PLC 확장모듈 시운전하기	15		
1			PLC 확장모듈 프로그램 수정 보완하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC응용제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 확장모듈 프로그래밍 준비하기	PLC 특수기능 모듈의 종류와 원리를 파악하여 제어 시스템 구축을 실시 할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	데이터 처리, 제어, 논리연산 등의 명령어를 응용할 수 있다.		
	네트워크시스템을 파악하고 상위링크, PLC링크, I/O링크, 리모트링크, 필드버스 링크 파라미터를 설정 할 수 있다.		
PLC 확장모듈 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 확장 모듈의 프로그램을 작성할 수 있다.		
	입출력 기기와 확장 모듈간 결선을 할 수 있다.		
	연속적으로 변하는 입출력 값을 제어하는 아날로그 프로그램을 작성 할 수 있다.		
	통신모듈을 사용하여 통합제어 운전을 하는 프로그램을 작성하고 각종 파라미터를 설정할 수 있다.		
	PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	외부 작용 변수를 고려한 프로그램을 작성할 수 있다.		
PLC 확장모듈 시운전하기	기술사양서에 따라 확장 모듈구성을 확인할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 확장 모듈구성의 동작요구사항을 파악할 수 있다.		
	디버깅 시 프로그램의 이상 유무를 파악하고, 발생한 에러를 수정할 수 있다.		
	확장 모듈의 파라미터의 수정 및 시운전을 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이상 및 알람 발생시 비상조치를 할 수 있다.		
PLC 확장모듈 프로그램 수정보완하기	PLC프로그램을 온라인 모니터링 할 수 있다.		
	PLC프로그램 디버깅을 통해 문제점을 해결할 수 있다.		
	프로그램 모니터링을 위한 기능별 수동조작 제어를 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 저장 및 삭제를 할 수 있다.		
	확장모듈 전용 시뮬레이터를 사용하여 수정, 보완 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학　　캠퍼스 : 대전캠퍼스　　과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기전자제어과　　직종 : 신재생에너지직종

교과목명			
PLC제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기전자제어과	전공실습	60	
1. 지도목표		2. 교재	
		자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080412_20v3 프로그램로직제어(PLC) 기본 운영	60	PLC 기본 프로그래밍 준비하기	15		
1			PLC 입출력 결선하기	15		
1			PLC 기본 프로그래밍 하기	15		
1			PLC 프로그램 시운전하기	10		
1			PLC 프로그램 수정보완하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 기본 프로그래밍 준비하기	PLC 시스템의 요구사항을 파악하기 위하여 기술사양서를 분석 할 수 있다.		
	기술사양서에 따른 PLC의 기종을 선정할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 PLC 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 PLC 시스템 소프트웨어 구성을 정의할 수 있다.		
PLC 입출력 결선하기	기술사양서에 따른 PLC 입력과 출력의 개수를 산출 할 수 있다.		
	PLC 입력과 출력의 결선 방식을 선정 할 수 있다.		
	상세설계도에 따라 입출력 결선작업을 할 수 있다.		
	PLC 입출력 결선의 이상 유무를 점검 할 수 있다.		
PLC 기본 프로그래밍 하기	PLC프로그램 작성을 위한 소프트웨어 사용환경을 구축할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 PLC프로그램 언어를 사용 할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 동작순서도를 작성 할 수 있다.		
	동작순서도에 맞는 PLC프로그램을 작성할 수 있다.		
	제어조건에 따른 기능별로 모듈화 하여 프로그램을 작성할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 HMI를 선정하고 작업화면을 구성 할 수 있다.		
PLC 프로그램 시운전하기	기술사양서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 확인할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 시스템 하드웨어 동작요구사항을 파악할 수 있다.		
	프로그램 모니터링을 위한 기능별 수동조작 제어를 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이상 및 알람 발생시 비상조치를 할 수 있다.		
PLC 프로그램 수정보완하기	PLC프로그램을 온라인 모니터링 할 수 있다.		
	PLC프로그램 디버깅을 통해 문제점을 해결할 수 있다.		
	프로그램 모니터링을 위한 기능별 수동조작 제어를 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 저장 및 삭제를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기전자제어과 직종 : 신재생에너지직종

교과목명			
시퀀스제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기전자제어과	전공실습	120	

1. 지도목표	2. 교재
· 건축물 내 기계설비용 전동기의 운전이나 제어를 위하여 MCC반을 설치하고, 전동기 기동을 위한 전원공급을 설계도서에 따라 공사를 할 수 있다. · 단위모듈 제작을 위하여 제품조립도에 따라 해당 전장품을 배치하고 배선할 수 있다. · 자동제어기기를 완성하기 위하여 제작사양서에 맞춰 하드웨어 시스템을 제작, 조립, 결선할 수 있다.	· 시중교재 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070121_22v4 동력제어반공사	50	동력제어반 시공하기	25		
2			기동장치 시공하기	25		
3	1901080214_16v2 전장품 조립	50	부품 배치하기	25		
4			도통 확인하기	25		
5	1901080215_16v2 하드웨어 제작	20	단위유닛 제작하기	10		
6			단위유닛 결선하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
동력제어반 시공하기	전동기의 전원 연결지점을 정확히 확인하여 배관 및 배선공사를 시행할 수 있도록 동력제어반을 설계도에 따라 위치를 정하여 시공할 수 있다.		
	동력제어반이 외부 환경에 의해 손상되지 않고 운전 및 유지보수가 용이한 장소에 시공되도록 설계도, 시방서, 주위환경을 검토하여 시공할 수 있다.		
	제어반 시공장소에 타 설비와의 간섭이 없고 또한 자재의 반입이 용이하도록 공정을 확인하여 공사방법을 계획할 수 있다.		
	동력설비의 작동 및 운전을 용이하기 위하여 운전, 감시, 제어방식을 이해하고 적용할 수 있다.		
	동력제어반에 연계된 동력설비를 안전하고 정상적으로 운전하기 위하여 전원공급설비 및 보호기기에 대하여 검토할 수 있다.		
	전동기 보호를 위한 차단기용량 및 보호기기 선정 등에 대하여 검토 후 시공할 수 있다.		
기동장치 시공하기	전동기의 기동전류를 고려하여 적합한 기동방식과 기동기가 선정되었는지 검토하여 시공할 수 있다.		
	기동기는 외부영향을 받지 않고 유지보수가 용이하도록 설계도 및 제작사양을 검토하여 시공할 수 있다.		
	기동기의 작동 및 보호를 위하여 감시, 제어 방식을 이해하고 기동기의 제어특성을 검토하여 시공할 수 있다.		
	기동기가 전동기특성과 부하운전 목적에 적합한지 확인하여 시공할 수 있다.		
	접촉에 의한 사고를 방지하기 위하여 보호도체를 기동장치에 접속할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
부품 배치하기	단위모듈제작을 위하여 제품조립도에 따라 전장품을 배치하고 결선할 수 있다.		
	전장품 설치를 위하여 각 부품에 대한 사양을 검토할 수 있다.		
	조립위치를 파악하기 위하여 제품조립도를 검토할 수 있다.		
	배전작업을 위하여 동작시퀀스에 맞는 결선도를 검토할 수 있다.		
도통 확인하기	결선도에 따라 배선상태를 확인할 수 있다.		
	유지관리를 위하여 결선도에 따라 라벨링 작업을 할 수 있다.		
	시험절차서에 따라 육안 및 측정기구를 사용하여 동작 테스트를 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
단위유닛 제작하기	고객의 요구사항을 파악하기 위하여 구매 규격서를 분석하고 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성 할 수 있다.		
	하드웨어 상세설계도에 따라 단위유닛을 제작할 수 있다.		
단위유닛 결선하기	고객의 요구사항을 파악하기 위하여 구매 규격서를 분석하고 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성 할 수 있다.		
	하드웨어 상세설계도에 따라 단위유닛 끼리 결선작업을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기전자제어과 직종 : 신재생에너지직종

교과목명			
전기설비기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기전자제어과	전공실습	60	
1. 지도목표		2. 교재	
		자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070108_22v3 정보통신설비공사	60	통신케이블 시공하기	10		
1			CATV 설비 시공하기	10		
1			CCTV 설비 시공하기	10		
1			방범용 감지설비 시공하기	10		
1			방송설비 시공하기	10		
1			주차관제설비 시공하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기설비기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
통신케이블 시공하기	정보통신 시스템에 사용하는 케이블, 케이블 접속자재, 케이블 트레이, 케이블덕트, 전선관 및 전선관 부속품은 관련 기준과 표준에 적합한 것을 선정하고 정보통신 공사의 종류, 규격, 시공방식을 고려하여 설계되었는지 확인할 수 있다.		
	정보통신설비(통합배선, CCTV, CATV, 전관방송 등)를 위한 케이블트레이를 시공하고 배관을 골조매입 또는 노출, 지중매입 등의 방법으로 설계도서 및 시방서에 준하여 타 공정과 간섭되지 않도록 시공할 수 있다.		
	정보통신용 케이블은 설계도서에 따라 강전선과 이격 차폐 등의 방법으로 배관 또는 케이블 트레이 내 배선하고 말단기구, 중간 스위치나 중계기, 중앙감시제어시스템과 설계도서에 따라 연결 결선할 수 있다.		
	통신선로 설치 시 장애물을 피할 수 있도록 사전에 경로를 조사하고 필요 시 벽 관통이나 지지대 설치 작업을 할 수 있다.		
	통신케이블이 연결점 사이를 연결할 수 있도록 케이블 길이를 확인하여 절단하고 케이블 포설 도서에 따라 배선 작업을 할 수 있다.		
	케이블이 안전하게 취급되며, 포설 장력 및 최소 굽힘 반경을 초과하지 않도록 포설 계획을 수립할 수 있다.		
	벽 관통이나 지지대 설치 등에 따라 변형된 벽, 바닥, 천정의 기능을 회복하여 방화 등급에 맞게 처리하기 위하여 방화작업을 할 수 있다.		
	지중케이블 포설 시 설치장소에 따른 매설깊이를 확보하고 보호판을 설치하고 통신용 핸드홀 및 맨홀 시공 시는 배수, 맨홀의 침하, 중력물의 압력을 고려하여 시공할 수 있다.		
	기기의 성능에 맞는 케이블을 선정하여 시공할 수 있고, 케이블과 케이블, 또는 케이블과 기기 간에는 전용의 커넥터로 시공할 수 있다.		
CATV 설비 시공하기	CATV 설비의 구성은 설계도서에 따라 확인하여 현장 여건에 따라 Head End 장치, 안테나장치, 혼합기, 분배기, 분기기와 증폭기를 구분하여 적용할 수 있다.		
	말단에서는 75dB이상의 전계강도가 확보되도록 적정규격, 적정 종류, 적정 거리의 케이블, 증폭기를 사용하여 시공할 수 있다.		
	건물완공 전에 지상파의 전계강도를 측정하여 난청지역의 대한 대책을 수립할 수 있다.		
	입출력 및 전원단자가 서지전압에 견딜 수 있도록 서지보호기(SPD)를 설치하고 접지를 할 수 있다.		
	증폭기용 전원을 공급하고, 안테나 보호용 피뢰침을 안테나에서 적정거리를 이격하여 설치할 수 있다.		
CCTV 설비 시공하기	CCTV 카메라, 렌즈, 하우징 등 CCTV 설비를 감시하고자 하는 용도와 설치환경에 맞는 것으로 선정하기 위하여 모양 및 성능을 확인할 수 있다.		

CCTV 설비 시공하기	CCTV 카메라를 설치하고 관련 법규에 따라 설치수량, 설치목적, 설치위치를 표시할 수 있다.		
	CCTV 및 배선 시공 전 설치, 유지보수를 위한 접근성, 다른 구조물 및 조영재에 의한 간섭, 사생활 침해 등이 고려될 수 있도록 시공도면을 검토하고 설치 위치를 확인할 수 있다.		
	CCTV 카메라의 설치 위치에 맞도록 안정적으로 고정할 수 있는 방법을 검토하여 시공할 수 있다.		
	CCTV 설비에 연결되는 전선 및 케이블을 보호하기 위해 전선관이나 레이스웨이를 설치할 수 있다.		
	배관공사는 배선기구, 전선관, 레이스웨이, 케이블 트레이 등을 사용할 수 있으며 정확한 시공방법을 적용할 수 있다.		
	CCTV 설비의 동작에 문제가 되지 않도록 전선, 케이블을 연결하고, 안정적으로 전원이 공급되도록 시공할 수 있다.		
	카메라의 사양에 맞는 저장 및 제어 장치를 설치할 수 있다.		
	CCTV 전원공급방법에 따라 전원공급 공사를 하고 노이즈방지 대책을 수립할 수 있다.		
	CCTV 카메라를 설계도서에 따라 화질과 피사체의 촬영각도를 확보할 수 있도록 적정한 위치 높이에 설치할 수 있다.		
방범용 감지설비 시공하기	전자적, 기계적 스위치 회로에 의한 것, 초음파 및 전파를 이용한 것, 적외선을 이용한 것, 진동 및 충격을 검출하는 것 등 적절한 감지방법을 선택할 수 있다.		
	방범용 중앙 감시설비가 설계도서에 맞게 설치되고 작동에 문제가 없도록 설비의 구성 및 사양을 검토하고 설치할 수 있다.		
	감지기에 특성, 설치 위치에 따라 적절한 작동이 이루어질 수 있도록 감지거리, 감지범위 등을 검토하여 위치를 선정할 수 있다.		
	CCTV 카메라, 경보기 등과 연동하여 동작할 수 있도록 시공할 수 있다.		
	문틀이나 창호 주변 감지설비 설치를 위한 건축시공 분야와 협의를 통해 적정한 설치 위치를 선정할 수 있다.		
	방범용 도어록 설치 시 건축 문의 하드웨어 기능, 의장, 규격에 적합하도록 시공할 수 있다.		
	중계장치, 주장치와 적절한 방법으로 배선하여 접속할 수 있다.		
방송설비 시공하기	방송설비 구성에 맞는 설비를 구비하고 전원이 원활하게 공급될 수 있도록 전원장치, 비상전원장치를 구성할 수 있다.		
	건물의 전체 방송과 부분방송이 가능하고 화재수신기와 연동하여 비상방송을 실시할 수 있도록 구성할 수 있다.		
	앰프, 스피커는 설계도면에 따라 설치하되 관리 및 운영이 편리한 곳에 설치하며, 견고하게 부착될 수 있도록 시공할 수 있다.		
	노이즈, 혼성 등의 잡음이 발생하지 않도록 정전유도, 전자유도를 방지하기 위해 배전 작업 중 편조 접지를 할 수 있다.		
주차관제설비 시공하기	입출 차량의 관제를 위한 자동차 출입표시, 주차대수의 표시, 주차의 만차와 공차 표시, 통행의 안전, 안내신호등, 유도신호등, 주차요금계산장치, 정산처리장치, 루프코일 등을 설계도서에 따라 정확히 시공할 수 있다.		
	주차관제설비의 구성 회로의 사용전압을 확인하여 다를 경우 별도의 배관배선 작업을 할 수 있다.		
	차량검지기가 외부환경에 의해 손상되거나 동작에 이상이 없도록 설치 종류에 따른 설치 위치를 선정하여 시공할 수 있다.		
	루프코일이 손상되지 않도록 매설하여 시공하고, 매설 후 루트루프코일의 절연특성 저하에 의한 문제가 없는지 절연저항계로 측정할 수 있다.		
	상호 자계간섭이 발생하지 않도록 적정 간격으로 이격하여 루프코일을 시공할 수 있다.		
	차량번호 인식 카메라는 차량 진출입시 촬영이 양호한 위치에 선정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기전자제어과 직종 : 신재생에너지직종

교과목명			
전력변환실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기전자제어과	전공실습	60	
1. 지도목표		2. 교재	
		자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901050113_22v4 전력변환장치 설계계획	60	기술동향 분석하기	15		
1			인증 및 특허 분석하기	15		
1			개발 계획 수립하기	15		
1			개발 소요 경비 산정하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전력변환실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
기술동향 분석하기	각종 학술 자료, 세미나, 전시회 등의 각종 매체를 이용하여 전력변환장치의 기술자료를 수집하여 기술동향을 파악할 수 있다.		
	파악된 경쟁사 제품의 기능과 개발 계획 제품의 기능의 차별성을 검토할 수 있다.		
	분석 결과를 토대로 개발 제품에서 요구되는 기능 및 성능과 동작에 대한 기술 적합성을 검토할 수 있다.		
인증 및 특허 분석하기	국제 표준화기구, 국가별 인증기관 등을 통하여 강제 인증, 임의 인증 및 특허에 대한 자료를 수집할 수 있다.		
	조사된 인증 규격에 대한 시험평가를 수행할 수 있는 인증 기관을 확인할 수 있다.		
	확인된 인증 기관에서 요구하는 절차를 기초로 전력변환장치 설계에 따른 인증 종류를 파악할 수 있다.		
	수집된 특허 정보 및 기술 정보를 분석하여 지식 재산권 회피 설계 및 특허 대응 방안을 수립할 수 있다.		
	선행 기술 조사를 통하여 경쟁사 특허 및 출원 정보를 수집할 수 있다.		
	파악된 인증 규제 정보 및 특허를 분석하여 분석 보고서를 작성할 수 있다.		
개발 계획 수립하기	작성된 개발검토서와 제품기획서에 의거하여 기능에 따른 개발 구성요소분석과 기술요소를 결정할 수 있다.		
	결정된 요소에 따라 하드웨어 구성에 필요한 주요부품 목록을 작성할 수 있다.		
	주요부품 목록과 검토서를 활용하여 개발일정과 투입인력계획을 수립할 수 있다.		
개발 소요 경비 산정하기	전력변환장치의 기능과 주요 부품, 공정, 기간을 분석하여 개발 비용을 파악할 수 있다.		
	개발 인력을 구성하고 자체 기술 수준을 분석하여 자체 개발 또는 외부 기술 도입 및 외주설계 계획을 수립하여 개발 인력 관련 비용을 산출할 수 있다.		
	개발 비용을 산출하여 관련 부서와 비용 조달 계획을 수립할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학　　캠퍼스 : 대전캠퍼스　　과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기전자제어과　　직종 : 신재생에너지직종

교과목명			
전기설비응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기전자제어과	전공실습	40	
1. 지도목표		2. 교재	
		자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070404_22v1 전기공사 안전관리	40	안전관리계획 수립하기	15		
1			안전관리 수행하기	15		
1			안전관리 결과 점검하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기설비응용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
안전관리계획 수립하기	시공계획에 따라 안전관리계획을 수립할 수 있다.		
	전기공사의 안전시공을 위하여 산업안전보건법에 명시된 안전조직을 편성할 수 있다.		
	산업안전보건법에 따라 비상시 긴급조치계획을 수립할 수 있다.		
	전기공사의 공정에 따른 작업의 위험요인을 확인하고 이에 대한 재해예방대책을 반영할 수 있다.		
	전기공사의 안전관리계획에 따라 안전관리 예산편성과 집행계획을 수립할 수 있다.		
	전기공사 인근지역의 민원 대책방안을 수립할 수 있다.		
안전관리 수행하기	안전사고예방을 위하여 안전관리자는 작업자에게 안전에 관련된 관련법규를 준수하도록 조치할 수 있다.		
	안전관리자를 통하여 안전교육을 시행하고, 미비사항은 시정하도록 조치할 수 있다.		
	안전관리 업무수행에 필요한 안전관리 자료를 기록, 유지하도록 하고 이행상태를 점검할 수 있다.		
	전기공사 현장의 위험 장소와 작업에 대한 안전조치의 이행 여부를 확인하고 작업자의 안전장구 착용상태를 점검할 수 있다.		
	전기공사에 필요한 작업공간을 확보하고 차량통행 및 외부인의 출입방지를 위하여 공사용 펜스를 설치할 수 있다.		
	전기공사의 작업장 내 안전을 위하여 교통안내표지판 및 유도표지판을 설치하고 교통통제원을 배치할 수 있다.		
	전기공사의 현장안전 확보를 위하여 안전장비를 준비할 수 있다.		
안전관리 결과 점검하기	안전관리계획에 따라 안전장비를 구입하여 작업원에게 지급하였는지 확인할 수 있다.		
	안전관리계획에 따라 적정 개소에 안전표지판을 설치하였는지 확인할 수 있다.		
	안전관리계획에 따라 위험성체크리스트를 작성하여 점검할 수 있다.		
	원활한 안전교육을 위하여 정기적인 안전관리교육계획을 수립하고 전기공사 작업공종의 진척에 따른 안전교육과 안전조치 대책을 점검할 수 있다.		
	전기공사의 안전에 관한 업무를 수행하기 위하여 현장 안전관리 이행상태를 확인하고 측정결과와 안전관련 자료를 기록하고 관리할 수 있다.		
	수립된 안전관리계획에 따라 구조용 장비와 응급조치용 상비약을 구비하고 교육과 점검을 할 수 있다.		

안전관리 결과 점검하기	자재의 납품과 설치시 발생되는 폐기물과 전기공사의 시행과정에서 발생하는 폐기물에 대하여 관련규정에 적합하게 처리하도록 교육과 점검을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학　　캠퍼스 : 대전캠퍼스　　과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기전자제어과　　직종 : 신재생에너지직종

교과목명			
신재생전기설비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기전자제어과	전공실습	40	
1. 지도목표		2. 교재	
		자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070137_22v3 태양광발전설비전기공사	40	태양광설비 시공 준비하기	15		
1			태양광설비 시공하기	15		
1			태양광설비 해체하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	신재생전기설비		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
태양광설비 시공 준비하기	태양광설비를 설치하기 위하여 전기사업법, 전기공사업법, 전기설비기술기준, 한국전기설비규정(KEC), 건축구조기준 등 관련규정을 파악할 수 있다.		
	현장조사를 통하여 태양광설비가 설치될 위치, 방위각, 현장현황을 파악할 수 있다.		
	태양전지 모듈, 인버터, 지지대, 접속함, 모니터링시스템 등에 대하여 작성된 설계도서를 검토할 수 있다.		
	태양광발전설비를 시공하기 전에 관련된 타 공종의 진행상황을 확인하고, 필요시 다른 작업 완료 후 시공할 수 있도록 준비할 수 있다.		
	인허가 서류 및 사용전검사(점검) 서류 등을 검토하여 시공 전 관련기관에 제출할 수 있다.		
태양광설비 시공하기	태양광설비 지지대를 건축구조 기준에 맞도록 자중, 적재하중, 적설하중, 풍하중 등을 검토하여 안전한 구조로 시공할 수 있다.		
	태양전지 모듈, 인버터, 지지대, 접속함, 모니터링시스템 등을 설계도서에 준하여 설치할 수 있다.		
	전기설비의 용량 및 사양을 확인하고 계통과의 안정적인 운전을 위하여 케이블, 보호기기, 차단기 등과의 연계에 문제가 없는지 검토할 수 있다.		
	태양광발전설비에 연결되는 차단기, 퓨즈, 보호계전기 등을 설계도서, 사양서 규정 등에 따라 시공할 수 있다.		
	태양전지 모듈의 출력배선을 군별 및 극성별로 확인할 수 있도록 표시하여 시공할 수 있다.		
	외부 접촉에 의한 손상이나 사고를 방지하기 위하여 설계도서, 관련규정에 따라 배관, 배선을 시공할 수 있다.		
태양광설비 해체하기	태양광설비를 해체할 경우 먼저 설치된 설비의 설계도서를 확보하여 미리 설비에 대한 내용을 숙지하며, 설계도서가 없을 경우 현장조사를 실시할 수 있다.		
	태양전지 모듈 해체전에 케이블 분리 또는 절단 후 안전을 위하여 케이블 말단부 절연마감을 할 수 있다.		
	태양광설비 해체 전 정전되었음을 확인하고 작업방법 및 절차를 숙지한 후 해체작업을 진행할 수 있다.		
	수전설비를 해체할 경우 책임분기점 부분을 우선적으로 차단하고 수용가측 시설의 태양전지 모듈 및 전선 해체작업을 진행할 수 있다.		
	태양광설비의 구조물의 높이가 높을 경우 장비를 이용하여 작업할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기전자제어과 직종 : 신재생에너지직종

교과목명			
AI코딩			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기전자제어과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	1			
2	머신러닝	1			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	교과목 소개 및 바이브 코딩 이해	2			
7	개발환경 구축	1			
8	Python 기초1	1			
9	Python 기초2	1			
10	함수 활용	1			
11	자료구조 활용	1			
12	AI 활용 코딩1	1			
13	AI 활용 코딩2	1			
14	파일 처리	1			
15	프로젝트 기획	1			
16	프로젝트 구현	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기전자제어과 직종 : 신재생에너지직종

교과목명			
AI전력수요관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기전자제어과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
스마트미터(지능형 계량 인프라)로부터 수집된 수요(전력) 데이터의 수집·저장 및 AI 기반 데이터 활용 능력을 배양하여 전력수요관리(수요 예측) 업무를 수행할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	파이썬 프로그래밍 개요 및 환경 - 개요, 프로그래밍 개발 환경(TensorFlow/Keras 등)	1			
2	파이썬 기반 시계열 데이터 예측 - LSTM(Long Short-Term Memory), Transformer	1			
3	AI전력수요관리 개념AI전력수요관리 개념 - AI전력수요관리 필요성, 스마트미터 적용 사례 등	1			
4	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터 수집	1			
5	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터 저장	1			
6	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터 전처리	1			
7	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(1-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 LSTM 구현	1			
8	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(2-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 LSTM 시뮬레이션 분석	1			실습평가
9	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(3-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 Transformer 구현	1			
10	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(4-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 Transformer 시뮬레이션 분석	1			실습평가
11	수용가 최적 전기요금제 선정(1-2) - 수요 예측 데이터 기반 수용가에 적합한 전기요금제 결정	1			
12	수용가 최적 전기요금제 선정(2-2) - 수요 예측 데이터 기반 수용가에 적합한 전기요금제 결정	1			보고서평가
13	AI 딥러닝 프로젝트(1-4)	2			
14	AI 딥러닝 프로젝트(2-4)	2			
15	AI 딥러닝 프로젝트(3-4)	2			
16	AI 딥러닝 프로젝트(4-4)	2			프로젝트평가

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기전자제어과 직종 : 신재생에너지직종

교과목명			
PLC공압제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기전자제어과	전공실습	50(0)	

1. 지도목표	2. 교재
제어신호에 따라 구동장치가 원활한 동작으로 최적의 상태가 유지될 수 있도록 정비를 수행할 수 있다.	구동장치유지정비

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공기식 구동장치 정비하기	10			
2	전기식 구동장치 정비하기	20			
3	유압식 구동장치 정비하기	10			
4	구동체결 장치 정비하기	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기전자제어과 직종 : 신재생에너지직종

교과목명			
계측제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기전자제어과	전공실습	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전기, 전자부품등을 활용하여 전기전자 기초회로를 구성할 수 있다.	자체제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전선의 피복 벗기기 및 단자 만들기	1			
2	전자부품기호 및 부품구별하기	1			
3	컬러 코드 판독하기	1			
4	납땜하기	1			
5	회로 시험기 사용하기	1			
6	전선 접속하기	1			
7	전선의 납땜 및 절연테이프 감기	1			
8	직류회로 측정하기	1			
9	오실로 스코프 사용하기	1			
10	전파 정류회로 조립시험하기	1			
11	스위치 기본회로 구성하기1	2			
12	스위치 기본회로 구성하기2	2			
13	스위치 기본회로 구성하기3	2			
14	형광등회로 구성하기1	2			
15	형광등회로 구성하기2	2			
16	배전압 정류회로 조립 실험하기	2			
17	전압안정화회로 실험하기	2			
18	정전압 IC회로 실험하기	2			
19	제너다이오드 특성 실험하기	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기전자제어과 직종 : 신재생에너지직종

교과목명			
디지털제어회로실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기전자제어과	전공실습	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
기본 논리회로의 실습과 각종 디지털IC를 이용한 동작 실험실습, 응용실습을 통해 디지털회로를 활용할 수 있는 능력을 갖도록 한다.	디지털논리회로실험(동일출판사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기본 논리게이트	1			
2	Universal 게이트	1			
3	Bool 대수법칙을 이용한 논리회로이 간단화	1			
4	De Morgan의 정리	1			
5	Ex-OR,AND-OR-INVERT 게이트	1			
6	반가산기와 전가산기	1			
7	반감산기와 전감산기	1			
8	디코더와 인코더	1			
9	대소 비교회로 및 7-SEGMENT LED	1			
10	멀티플렉서,디멀티플렉서	1			
11	코드변환기	4			
12	RS-플립플롭과 D-플립플롭	4			
13	JK-플립플롭과 T-플립플롭	4			
14	시프트 레지스터	4			
15	(비)동기 카운터	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기전자제어과 직종 : 신재생에너지직종

교과목명			
문제원형실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기전자제어과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 모터를 활용하여 목적에 맞는 제어 방법과 부품을 이용하여 장치를 구성하고 이를 설치, 구동, 제어, 운영 및 유지보수를 할 수 있다.	자체유인물

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	모터의 원리	8			
2	인버터의 동작원리	8			
3	인버터 배선방법	8			
4	인버터 키패드 사용방법	8			
5	파라메터 설정방법	12			
6	PLC를 활용한 인버터제어 작품제작	16			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학　　캠퍼스 : 대전캠퍼스　　과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기전자제어과　　직종 : 신재생에너지직종

교과목명			
신재생에너지실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기전자제어과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
신재생에너지(태양광,풍력,등)의 원리를 학습하고 이를 응용할 수 있는 능력을 배양하여산업현장의 실무에 활용할 수 있는 역량을 갖추게 함	계통연계제어실습(오영수)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	태양전지의 개방전압과 단락전류측정	2			
2	태양전지 특성 실험	2			
3	By-pass Diode특성 실험	2			
4	커브 트레이서를 이용한 태양전지 특성곡선보기	2			
5	태양전지 승압 실험	2			
6	과충전 방전 시스템의 원리 실험	2			
7	독립형 인버터 실험	4			
8	태양광 가로등 실험	4			
9	MPPT제어 실험	4			
10	태양광 계통연계형 인버터 실험	4			신재생에너지특화
11	가상 태양전지를 이용한 계통연계형 인버터부하 실험	8			
12	태양전지를 이용한 계통연계형 인버터실험(할로겐등 사용)	8			
13	독립형 인버터의 설계	8			
14	계통 연계형 인버터의 설계	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기전자제어과 직종 : 신재생에너지직종

교과목명			
전력IT실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기전자제어과	전공실습	54(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전력공급 계통에 대한 정보수집 및 부하주파수 감시를 통하여 계통에 연계된 발전설비의운전을 최적제어및효율적인 관리기술과 배전기기 제어, 배전관리 정보 수집, 부하집중제어기술을 컴퓨터를 이용하여 수행할 수 있는 기술을 습득한다.	급전 및 배전자동화교재(자체)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자가용 수변전설비의 구조	3			
2	자가용 수변전설비의 구조	3			
3	큐비클식 고압 수전설비	3			
4	큐비클식 고압 수전설비	3			
5	개방식 고압 수전설비	3			
6	고압 수변전설비의 주회로 동작	3			
7	고압 수변전설비의 주회로 동작	4			
8	고압 수변전설비 기기	4			
9	역률개선과 그 효과	4			
10	고압 수변전설비의 과전류 보호협조	4			
11	고압 수변전설비의 과전류 보호협조	4			
12	고압 수변전설비의 지락보호협조	4			
13	고압 수변전설비의 지락보호협조	4			
14	고압 수변전설비의 접지공사	4			
15	고압 수변전설비의 고장 발견방법	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기전자제어과 직종 : 신재생에너지직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기전자제어과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
학생들이 협력 경험을 통해 종합적인 문제 해결 능력과 실무 능력을 함양하도록 지원하는 것을 목표로 한다	자체유인물

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	제어회로설계	10			
2	제어회로 구성 및제작	10			
3	시험운전	10			
4	유지보수하기	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기전자제어과 직종 : 신재생에너지직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기전자제어과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
학생들이 이론적 지식을 실제 현장에 적용하여 실무 역량을 함양하고, 독립적인 문제 해결 능력과 창의성을 개발하는 것을 목표로 한다	자체 유인물

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	제어방식 설계	20			
2	제어회로 구성 및 제작	20			
3	시험운전하기	20			
4	유지 보수하기	20			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기전자제어과 직종 : 신재생에너지직종

교과목명			
IoT센서인터페이스실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기전자제어과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 센서를 이용한 시스템의 제어기기를 설계하고, 설치, 유지 및 보수할 수 있는 능력을 갖도록 한다.	센서실험(기전연구사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	CdS 실습	4			
2	포토다이오드 실습	4			
3	포토트랜지스터 실습	4			
4	포토인터럽트 실습	4			신재생에너지특화
5	광센서 실습	4			
6	측온저항체 실습	4			
7	열전대 실습	4			
8	서미스터 실습	4			
9	IC 온도센서 실습	4			
10	적외선 온도센서 실습	4			